

通用动物实验自动分组软件需求说明书（科研 / 注册版）

一、项目目标

开发一款通用型动物实验自动分组软件，用于科研及注册前动物实验中，根据术前多指标数据，实现动物自动分组，并满足用户自定义的分组数量、每组动物数、性别比例及统计平衡条件。适用于不同项目、不同动物数量和不同指标数量场景。

二、输入数据

支持 Excel (.xlsx) 导入。

基本格式：AnimalID | Sex | 指标1 | 指标2 | ... | 指标N

说明：AnimalID 为唯一编号；Sex 为 M/F（允许扩展为自定义分类变量）；其余列为连续型数值指标。

三、用户可配置参数

1. 分组设置：

- 分组数量（2组及以上）
- 每组动物数量（统一或分别指定）
- 每组性别组成（如 1F+2M）

2. 统计设置：

- 勾选参与平衡计算的指标
- 显著性阈值 α （默认 0.05）
- 统计方法自动判定：

2组：独立样本 t 检验（Levene 判断方差齐性；齐用 Student，不齐用 Welch）

≥3组：单因素方差分析（Levene 判断；齐用 One-way ANOVA + Tukey；不齐用 Welch ANOVA + Dunnett ' s T3）

3. 优化模式选择：

严格模式：所有指标 $P > \alpha$

优化模式：允许最多 1 个指标 $P \leq \alpha$ ，其余指标 $P > \alpha$

四、算法流程

1. 读取 Excel 数据。
2. 根据分组数量及性别约束生成候选分组（枚举或 Monte Carlo）。
3. 对每个候选方案逐指标统计，获得各指标 P 值。
4. 严格模式：仅保留全部 $P > \alpha$ 的方案。
5. 优化模式：允许 1 个指标 $P \leq \alpha$ ；评分规则为 $\max(\min(P))$ ，次级规则为 $\max(\text{mean}(P))$ 。
6. 输出最佳分组。

五、输出内容

1. 分组结果表：AnimalID | Sex | Group
2. 各指标统计 P 值表
3. 汇总信息：最小P、平均P、是否达标
4. 支持导出 Excel / CSV

六、界面功能

导入 Excel；分组参数设置；统计参数设置；开始分组；显示最优方案；导出结果。

七、技术建议

Python + pandas + scipy + streamlit/tkinter。

统计函数：scipy.stats.f_oneway, ttest_ind, kruskal。

八、加分扩展

多分类变量支持；指标权重；项目配置模板保存；分组历史记录；P值分布图。

九、核心优化逻辑伪代码

For each grouping:

 Compute P_i

 Count_bad = number($P_i \leq \alpha$)

 If Count_bad <= 1: keep

Score = $\min(P_i)$
Pick grouping with max Score